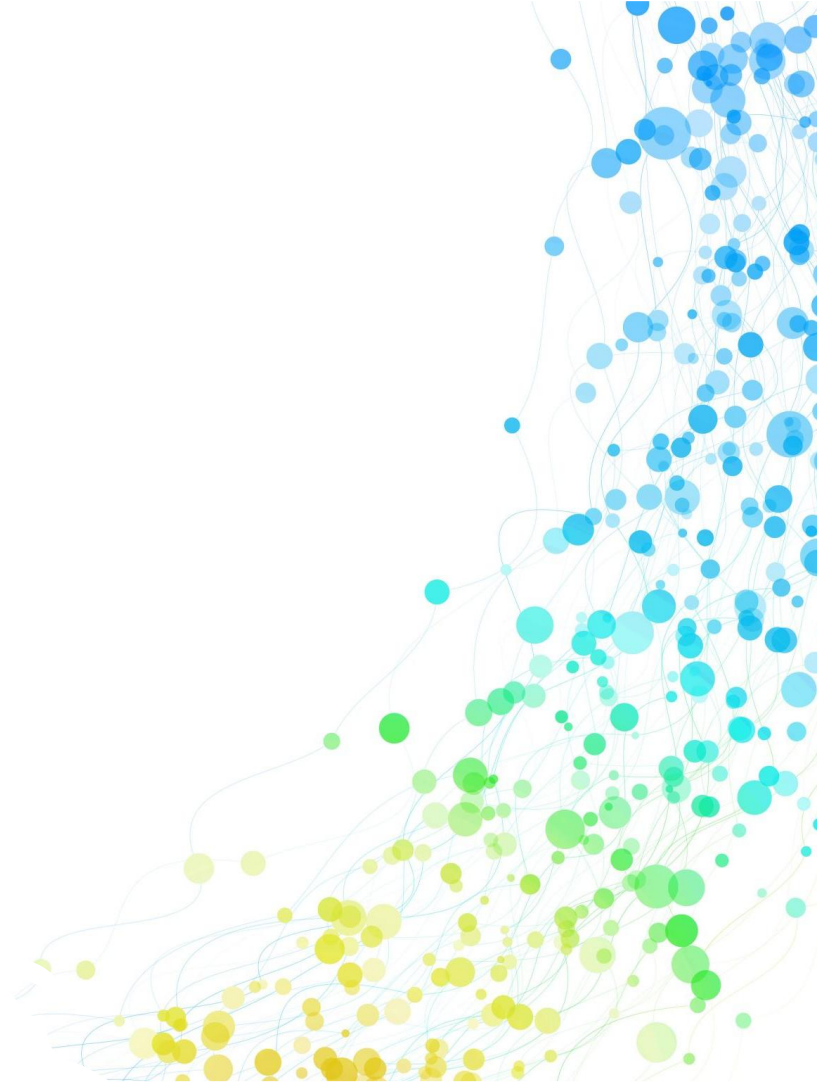


컴퓨터비전특론

1st Week, 2026



강의 목적 및 개요

- 딥러닝 학습의 기본 원리를 이해하고, 핵심 개념을 설명 이해함
- 파이토치 환경을 설정하고 텐서 연산, 데이터로더, 모델 정의, 학습 루프 등 기본 구현 구조를 스스로 구성해 봄
- 합성곱 신경망에 대해 배워봄

선수 이수 과목

- 기초프로그래밍I(파이썬)
- 자료구조
- 디지털영상처리

강의교재

- 딥러닝 파이토치 교과서
 - 서지영
 - 길벗 출판사 (2022)



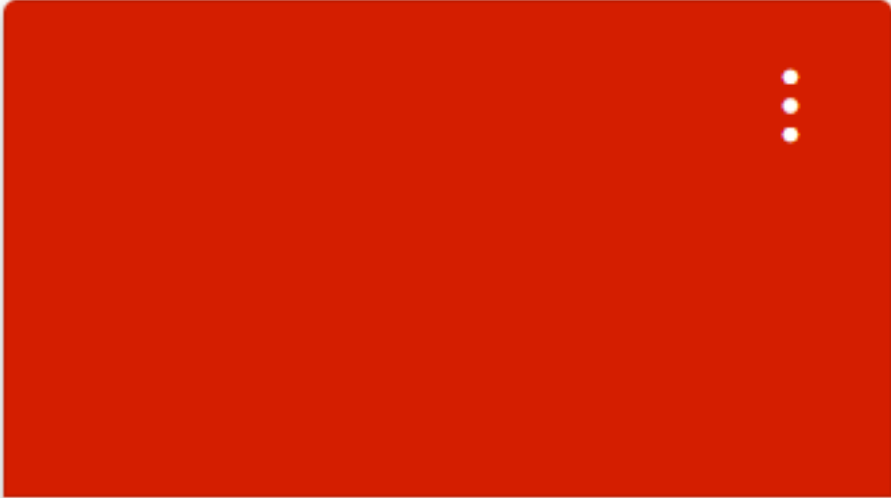
평가 방법

- 필수 조건
 - 5회 미만 결석
 - 각 챕터 발표 (발표자만)

평가 항목	비율
수업참여도 (출석)	30%
챕터 발표	70%
과제	

수업 홈페이지

- JNU CLASS



컴퓨터비전특론 A7608

컴퓨터비전특론 A7608

2026년 1학기



수업 정보

	학습내용	교재범위	발표자
1주차	강의 개요 및 강의 소개		교수
2주차	머신 러닝과 딥러닝	1장	교수
3주차	실습 환경과 파이토치 기초	2장	교수
4주차	머신 러닝 핵심 알고리즘	3장	학생
5주차	머신 러닝 핵심 알고리즘	3장	학생
6주차	딥러닝 시작	4장	학생
7주차	딥러닝 시작	4장	학생
8주차	Midterm		
9주차	합성곱 신경망I	5장	학생
10주차	합성곱 신경망I	5장	학생
11주차	합성곱 신경망I	5장	학생
12주차	합성곱 신경망II	6장	학생
13주차	합성곱 신경망II	6장	학생
14주차	합성곱 신경망II	6장	학생
15주차	Final exam		

4주차 (3장 머신러닝 핵심 알고리즘)

- 지도학습 기본기

- 선형회귀 / 로지스틱 회귀(분류) 핵심 아이디어
- 손실함수(MSE, CE)와 경사하강법(Gradient Descent) 개념
- 과적합 개념 + 정규화(L1/L2), train/val/test 분리

- 필수 실습(간단)

- PyTorch로 “선형회귀 or 로지스틱회귀” 최소 구현(학습 루프 포함)
- 평가지표: 정확도/정밀도/재현율/F1 중 1~2개

5주차 (3장 머신러닝 핵심 알고리즘)

- **대표 비선형/거리기반 알고리즘**
 - k-NN(거리, k 선택, 장단점)
 - SVM(마진, 커널은 개념 소개 수준)
 - 의사결정나무/랜덤포레스트(분할 기준, 앙상블 직관)
- **필수 내용**
 - 각 알고리즘의 “언제 잘 되는지/언제 망하는지”
 - 최소 1개 알고리즘은 toy 데이터로 성능 비교(표 1개)

6주차 (4장 딥러닝 시작)

- **신경망(MLP) 핵심 구성요소**
 - 퍼셉트론 → 다층퍼셉트론(MLP)
 - 활성화함수(ReLU, Sigmoid, Tanh) 역할/차이
 - 손실함수(분류 CE, 회귀 MSE) 선택 기준
- **필수 실습**
 - MLP로 MNIST/간단 분류 중 택1 (Dataset/Dataloader 사용)

7주차 (4장 딥러닝 시작)

- **학습 알고리즘(훈련이 “돌아가는 원리”)**
 - 역전파(Backpropagation) 직관(계산 그래프 관점)
 - 옵티마이저: SGD vs Adam (학습률, 모멘텀 개념)
 - 일반화/과적합 대응: Dropout, Weight Decay, Early Stopping 개념
- **필수 실습**
 - 같은 모델에 대해 Optimizer(또는 LR)만 바꿔 성능/학습곡선 비교(그래프 1개)

9주차 (5장 합성곱 신경망 I)

- CNN 기본 연산

- Convolution(합성곱): 커널/필터, 채널, feature map
- stride/padding/dilation 개념 + 출력 크기 계산 예시 1개
- Pooling(Max/Avg), 왜 필요한지

- 필수 시각자료

- “입력→필터→특징맵” 그림 + 출력 크기 계산 슬라이드 1장

10주차 (5장 합성곱 신경망 I)

- **CNN 학습 안정화 & 성능 요소**
 - Batch Normalization 직관(왜 학습이 안정되는가)
 - Dropout(Conv에서 주의점), Data Augmentation 기본
 - 학습 파이프라인: augment → train loop → validation
- **필수 실습**
 - augmentation 유/무 비교(정확도 또는 loss curve 비교)

11주차 (5장 합성곱 신경망 I)

- 대표 CNN 구조(기초)

- LeNet/AlexNet/VGG 중 2개 선택: 구조 특징, 왜 그 시기에 의미 있었는지
- 파라미터 수/연산량 감각(대략 비교)

- 필수 실습(선택)

- torchvision 모델 1개 불러와 forward/feature map shape 추적(출력 텐서 크기 표로)

12주차 (6장 합성곱 신경망II)

- **깊은 네트워크의 핵심 문제와 해결**
 - 깊어질수록 발생하는 문제(기울기 소실/학습 불안정)
 - Residual Connection(ResNet 아이디어): “왜 된다” 직관
- **필수 시각자료**
 - plain vs residual 블록 그림 + 성능/학습 안정성 설명

13주차 (6장 합성곱 신경망II)

- 고급 구조 아이디어

- Inception 계열 “멀티스케일” 직관 또는
- DenseNet “feature 재사용” 직관

→ 둘 중 하나 선택해서 깊게

- 필수

- 해당 아이디어가 연산/파라미터/성능에 주는 영향 정리(표 1개)

14주차 (6장 합성곱 신경망II)

- **실전 적용: 전이학습(Transfer Learning) & Fine-tuning**
 - pretrained CNN을 쓰는 이유
 - feature extractor vs fine-tuning 차이
 - 작은 데이터에서의 학습 전략(고정/해제, LR 차등 등)
- **필수 실습**
 - pretrained 모델로 2-class/소규모 데이터(또는 CIFAR 일부) fine-tuning 흐름 데모

연락처

- **김수균 교수님**
 - E-mail: kimsk@jejunu.ac.kr
 - 연구실: 공학4호관 430호
 - 전화: 064-754-3659
- **조교: 한인철**
 - E-mal: ironin0923@gmail.com
 - 연구실: 공학4호관 429호

THANK YOU